

EDUCA

Centre de Formation Professionnelle

PROGRAMME

ELECTRICITE & ENERGIE SOLAIRE

Installation · Photovoltaïque · Stockage · Efficacite Energetique ·
Autonomie

Diplome Technique en Electricite et Energie Solaire — Niveau Technicien Specialise

Duree	2 ans — 4 semestres
Volume horaire total	960 heures de formation
Niveau de sortie	Technicien Specialise en Electricite et Energie Solaire Photovoltaïque
Conditions d'admission	3e secondaire ou equivalent — mathematiques de base, logique, curiosite technique
Techniques principales	Electricite BT, installation residentielle/commerciale, systemes PV, stockage LiFePO4, hybride on-grid
Outils & logiciels	Multimetre, pince ampèremetre, testeur I- V, PVsyst (demo), Victron Connect, logiciel de devis solaire
Contexte haitien	Delestage, autonomie energetique, tension 110/220 V, fournitures Port-au- Prince, soleil 5,5 h pic/jour
Annee academique	2025 - 2027

Departement Energie & Installations Techniques
Document officiel — Version 2025-2026

TABLE DES MATIERES

1. Presentation et philosophie du programme
2. Matériaux, équipements et technologies couverts
3. Objectifs généraux
4. Année 1 — Electricite fondamentale et initiation au solaire
 - 4.1 Semestre 1 — Fondements electriques, schemas et installation residentielle
 - 4.2 Semestre 2 — Tableaux electriques, normes et premiere installation solaire
5. Année 2 — Systemes solaires avances, stockage et gestion de l'energie
 - 5.1 Semestre 3 — PV avance, hybride on-grid, autonomie et efficacite
 - 5.2 Semestre 4 — Innovation, entrepreneuriat, stage et Projet Final
6. Volume horaire global
7. Modalites d'evaluation
8. Competences a la sortie
9. Debouches professionnels

1. Presentation et philosophie du programme

Le programme Electricite & Energie Solaire de l'EDUCA Centre de Formation Professionnelle forme des techniciens capables d'installer, de configurer, de depanner et de maintenir des installations electriques basse tension (residentiel, commercial, industriel leger) ainsi que des systemes d'energie solaire photovoltaique complets : panneaux, regulateurs MPPT, batteries (plomb-acide, AGM, lithium LiFePO4) et onduleurs (off-grid, hybrides, on-grid).

En Haiti, la problematique energetique est critique : le reseau public d'Electricite d'Haiti (EDH) ne fournit en moyenne que 2 a 8 heures de courant par jour dans les principales villes, et beaucoup de zones rurales n'ont aucun acces au reseau. Cette realite cree une demande massive et permanente de techniciens qualifies en energie solaire. Les menages, hotels, ecoles, hopitaux, commerces et ONG investissent des centaines de millions de dollars chaque annee dans des systemes solaires — mais la plupart sont installes par des autodidactes sans formation formelle. Les diplomes EDUCA representent une rupture qualitative sur ce marche.

La philosophie du programme repose sur quatre axes : (1) la rigueur de l'electricien — l'electricite tue ; chaque schema lu, chaque connexion effectuee et chaque test realise doit respecter une procedure documentee et validee ; (2) l'intelligence du systeme energetique — comprendre la production, le stockage, la conversion et la consommation comme un systeme integre, pas comme une somme de pieces ; (3) l'adaptation au contexte haitien — tensions mixtes (110 V et 220 V), matériaux disponibles localement, contraintes climatiques (cyclones, chaleur, humidite, sel en zone cotiere), specificites des fournisseurs locaux ; (4) l'entrepreneuriat solaire — former des techniciens capables non seulement d'exécuter des installations mais d'en proposer, de les dimensionner et de les facturer a des clients haïtiens dans un cadre commercial structuré.

2. Matériaux, équipements et technologies couverts

Domaine / Module	Matériaux & Composants	Outils & Equipements
Electricite generale	Cables (1,5 mm ² , 2,5 mm ² , 4 mm ² , 6 mm ² , 10 mm ² — cuivre, gaine XLPE), conduits (PVC rigide, IRO, gaine TPFE), boites de derivation, connecteurs Wago, dominos	Multimetre numerique, pince ampèremetre, tournevis isolés 1000 V, pince a denude, pince a sertir, testeur de phase
Tableau electrique	Disjoncteurs (B, C, D — 6 A a 63 A), differentiels (30 mA, 300 mA), peignes de distribution, cosses, barres de terre, boites encastrées et saillie	Perceuse, scie cloche, perceuse a percussion, niveau laser, sertisseur de cosses, outil de repérage
Installation residentielle	Prises 10 A et 16 A, interrupteurs, variateurs, detecteurs (infrarouge, crepusculaire), goulotte PVC, tube IRL, chemin de cable	Niveau a bulle, mache-trou, pince coupante, outil de pose goulotte, testeur de continuité
Panneaux solaires photovoltaïques	Panneaux monocristallins 370-550 Wc (SunPower, Canadian Solar, Jinko), panneaux polycristallins, panneaux bifaciaux, panneaux flexibles (mobiles)	Pyranometre, sonometre IR, testeur I-V, drone d'inspection, nettoyeur haute pression
Systeme de stockage (batteries)	Batteries AGM (12 V, 100-200 Ah), gel, lithium LiFePO4 (2,4 kWh-20 kWh), rack de batteries, BMS (Battery Management System)	Multimetre a pince, analyseur de batteries, hydrometer (AGM/gel), testeur de capacite residuelle

Domaine / Module	Matériaux & Composants	Outils & Equipements
Regulateurs et inverseurs	Regulateur MPPT (10 A a 80 A — Victron, Epever), regulateur PWM, onduleur sinusoïdal pur (1-10 kVA — Growatt, Victron, SMA), hybride on-grid/off-grid	Logiciel Victron Connect / SolarEdge, interface Modbus, oscilloscope (verification de l'onde), analyseur de reseau
Système hybride on-grid	Onduleurs hybrides (Growatt SPH, Deye, SolarEdge), compteur bidirectionnel, protection anti-retour, coffret AC/DC, modules de communication (WiFi/RS485)	Logiciel de dimensionnement PVsyst (demo), SolarDesignTool, tableau Excel de simulation
Eclairage et efficacité énergétique	Lampes LED (4 W, 9 W, 15 W, 24 W), ballasts, détecteurs de présence, minuteries, variateurs DALI, rubans LED 24 V, projecteurs LED extérieurs	Luxmètre numérique, caméra thermique, analyseur d'énergie (enregistreur), crochet de mesure
Outillage de sécurité	EPI : gants isolants classe 0 (1000 V), lunettes, casque de chantier, chaussures isol. S2, détecteur de tension sans contact, tapis isolant, perche de manutention HTA	Consignation (cadenassage), disjoncteur de chantier 30 mA, trousse de secours, extincteur CO2
Matériaux contexte haïtien	Panneaux solaires importés (USA, Chine via RD), batteries disponibles Port-au-Prince, câbles adaptés au 110 V haïtien (certains endroits 220 V), onduleurs 60 Hz	Générateur de secours (groupe électrogène) pour tests hors-réseau, onduleur de nettoyage pour batteries sulfatées

3. Objectifs generaux

- Appliquer les lois fondamentales de l'electricite (Ohm, Kirchhoff, Joule, Faraday) a des situations pratiques d'installation et de depannage.
- Lire et tracer des schemas electriques unifilaires, multifilaires et de cablage selon les normes NEC (USA) et NFC 15-100 (France) et leur adaptation haïtienne.
- Installer des tableaux electriques complets (BT residential et commercial) avec disjoncteurs, differentiels, protections et mise a la terre.
- Dimensionner un systeme solaire photovoltaïque autonome ou hybride : calcul des besoins, dimensionnement des panneaux, du regulateur MPPT, des batteries et de l'onduleur.
- Poser et raccorder des panneaux solaires en toiture (structure, cables DC, connecteurs MC4) et installer la chaine electrique (regulateur, onduleur, tableau AC).
- Configurer et programmer des regulateurs MPPT et des onduleurs hybrides (Victron, Growatt, SMA) via les logiciels constructeur.
- Installer, maintenir et depanner des bancs de batteries (AGM, gel, lithium LiFePO4) : equilibrage, etat de charge, nettoyage, recharge, remplacement.
- Concevoir et mettre en oeuvre des systemes d'efficacite energetique : LED, variateurs, minuteries, detecteurs de presence, gestion de charge differee.
- Etablir un devis professionnel pour une installation electrique ou un systeme solaire : metrage, prix unitaires, main d'oeuvre, marge.
- Appliquer strictement les regles de securite electrique : habilitation, consignation, EPI classe 1000 V, protection differentielle, mise a la terre.

4. Annee 1 — Electricite fondamentale et initiation au solaire

« Maitriser le courant avant de dominer le soleil »

SEMESTRE 1 · Fondements Electriques, Schemas & Installation Residentielle

M1.1

Electricite fondamentale et electronique de puissance

Comprendre le courant, la tension et la puissance avant de les manipuler

- Grandeurs electriques fondamentales : tension (V), courant (A), resistance (Ω), puissance (W), energie (Wh) — definitions, unites, ordres de grandeur pratiques
- Loi d'Ohm ($U = RI$), lois de Kirchhoff (mailles, noeuds) : applications a des circuits reseau residentiel et solaire
- Puissance en courant alternatif : puissance active (W), reactive (VAR), apparente (VA), facteur de puissance — importance pour le dimensionnement des onduleurs
- Courant continu vs. alternatif : forme d'onde, valeur efficace, frequence (60 Hz Haïti) — mesure a l'oscilloscope (initiation)
- Effet Joule et echauffement des conducteurs : section de cable, resistance, chute de tension — calculs pratiques pour cables longue distance (systeme solaire rural)
- Electronique de puissance : diode, transistor de puissance, MOSFET, IGBT — composants des onduleurs et regulateurs MPPT
- Mathematiques appliquees : fractions, pourcentages, puissances de 10, tableaux de conversion (V, kV, A, mA, W, kW, Wh, kWh)

Volume horaire : 30 h cours + 20 h TP labo

M1.2

Lecture et trace de schemas electriques

Le dessin electrique est le langage universel de l'electricien

- Symboles electriques normalises (NEC, NFC, CEI) : resistances, condensateurs,

bobines, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs, prises, moteurs, lampes, transformateurs

- Schema unifilaire : representation globale d'une installation, lecture des indices de section et des courants nominaux
- Schema multifilaire (schema de cablage) : passage du schema au fil reel, couleurs de fils (Haiti : normes mixtes americaines et francaises), phase / neutre / terre
- Schema d'une installation solaire : generateur PV, regulateur, batterie, onduleur, charges — representation standardisee
- Logiciel de dessin electrique : AutoCAD Electrical (initiation), QElectroTech (open source) — trace d'un schema de tableau residential
- Normes electriques applicables en Haiti : NEC 2023 (influence americaine), NFC 15-100 (influence francaise pour les batiments residents), lien avec MTPTC
- Exercices de lecture de plans : plans electriques d'une maison a Port-au-Prince (plan de situation des prises, eclairages, tableau)

Volume horaire : 20 h cours + 20 h TP schemas

M1.3

Installation electrique residentielle — Bases

Cablez une maison haïtienne de A a Z en securite

- Constitution d'une installation BT residentielle : arrivee EDF/EDH (compteur), tableau general, circuits derives (prises, eclairage, cuisine, climatiseur)
- Choix et pose des conduits : tube IRL encastré, goulotte PVC en applique, fourreau sous dalle — techniques de passage, saignees, boites encastrées
- Section des cables : calcul selon courant admissible et chute de tension (< 3 % recommande), tableaux de la norme, verification thermique
- Cablage des circuits d'eclairage : interrupteur simple allumage, va-et-vient, permutateur 3 voies — schema et cablage reel en TP
- Cablage des prises : mono, double, prises 20 A (cuisine, salle de bain), prises informatiques RJ45 + multiprise protegee
- Mise a la terre : piquet de terre (cuivre, acier galvanise), conducteur de protection (PE), clamp de mesure (Megger), liaison equipotentielle
- Raccordement des appareils : luminaires, ventilateurs de plafond, climatiseurs split (alimentation dediee 30 A / 40 A), chauffe-eau electrique

Volume horaire : 15 h cours + 45 h TP chantier ecole

M1.4

Securite electrique — Habilitation et EPI

L'electricite ne pardonne pas — la securite s'apprend avant le premier fil

- Risques electriques : electrocution (seuil de danger 30 mA), brulures d'arc, incendie electrique — statistiques Haiti et monde
- Habilitation electrique (reference NF C 18-510, adaptee Haiti) : niveaux B0, B1, B2, BR, BC — qui a le droit de faire quoi
- EPI obligatoires : gants isolants classe 0 (1 000 V), lunettes de protection (arc), chaussures isolantes S2, casque, vetement ignifuge (risque arc)
- Consignation et deconsignation d'une installation : SECO (Separer, Evaluer, Condamner, signaler, verifier l'Absence de tension, mettre la terre)
- Detecteur de tension sans contact : utilisation avant chaque intervention, tests sur installation mise hors tension
- Premiers secours electriques : que faire en cas d'electrocution (ne pas toucher, couper, appeler, RCP) — exercices pratiques
- Protection differentielle 30 mA : role, verification par le bouton TEST chaque mois, remplacement si non-declenchement

Volume horaire : 15 h cours + 10 h exercices

M1.5

Mesures et instruments de l'electricien

Mesurer pour comprendre — l'instrument, c'est le diagnostic

- Multimetre numerique : mesure de tension DC/AC, courant (shunt et directe), resistance, continuite, diodes — procedures de mesure securisees
- Pince ampèremetre (clamp meter) : mesure de courant alternatif sans coupure du circuit — utilisation sur tableau et cable de sortie onduleur
- Testeur de prise : verifier la polarite, la presence de terre et la protection differentielle d'une installation existante
- Megohmmetre (Megger) : test d'isolement des cables (resistan $> 1 \text{ M}\Omega$), test de la mise a la terre — procedures et valeurs de reference
- Analyseur de reseau portatif : enregistrement de la tension, du courant, de la puissance et du facteur de puissance sur 24 h — courbe de charge quotidienne
- Pyranometre : mesure de l'irradiance solaire (W/m^2) — utilisation pour evaluer le potentiel d'un site avant installation solaire
- Testeur I-V de panneaux solaires : caracteristique courant-tension, detection de panneaux defectueux, mesure du point de puissance maximale (MPP)

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP mesures

M1.6

Introduction a l'energie solaire photovoltaïque

Comprendre la cellule solaire et le potentiel haïtien

- Rayonnement solaire : spectre solaire, irradiance (W/m^2), irradiation ($\text{kWh/m}^2.\text{jour}$), heures de pointe solaires (Peak Sun Hours — Haiti : 5,5 a 6,5 h/jour selon zone)
- Effet photovoltaïque : cellule solaire (jonction P-N), panneau (cellules en serie-parallele), string de panneaux
- Types de panneaux : monocristallin (rendement 20-23 %), polycristallin (16-18 %), bifacial, amorphe, flexible — comparaison cout/performance
- Parametres d'un panneau : puissance crete (Wc), tension circuit ouvert (Voc), courant court-circuit (Isc), tension MPP, courant MPP, tolerance
- Influence de la temperature et de l'ombrage sur la production : coefficients thermiques, pertes ombre, interet du bypass diode
- Ressource solaire en Haiti : carte solaire (NREL/PVGIS), differences Nord (Cap-Haïtien), Sud (Les Cayes), Ouest (Port-au-Prince) — exercices de calcul
- Visite d'une installation solaire existante a Port-au-Prince : observation et prise de mesures (Voc , Isc , puissance reelle)

Volume horaire : 20 h cours + 20 h TP

Securite Electrique — Regle absolue EDUCA : aucun apprenant ne touche un fil sous tension sans validation prealable de sa fiche d'habilitation. Chaque session de TP commence par la verification de l'habilitation, le port des EPI (gants 1000 V, lunettes, chaussures) et la mesure de l'absence de tension. Tout manquement = exclusion immediate du TP. L'electricite a 110 V ou 220 V est letale en cas de contact : 10 mA suffisent a induire une fibrillation ventriculaire.

**Projet integre - Projet S1 — Installation electrique complete d'une maquette de maison**

Chaque apprenant installe de A a Z le circuit electrique d'une maquette de maison haïtienne (2 pieces + cuisine + salle de bain) : trace du schema unifilaire, pose des conduits PVC, tirage des cables (eclairage $1,5 \text{ mm}^2$, prises $2,5 \text{ mm}^2$), cablage des interrupteurs (simple allumage et va-et-vient), prises 10 A et 20 A avec terre, tableau de 4 circuits (disjoncteur + differentiel), mise a la terre avec piquet. Test final : verification d'isolement (Megger), test du differentiel, verification des polarites a chaque prise.

SEMESTRE 2 · Tableaux Electriques, Normes & Premiere Installation Solaire

M2.1

Tableaux electriques BT — Conception et cablage

Le coeur de l'installation — le tableau doit etre impeccable

- Architecture d'un tableau BT : arrivee, disjoncteur general, jeu de barres, departs circuits, barre de neutre, barre de terre, peigne de distribution
- Choix des disjoncteurs : courbe B (residentiel standard), C (eclairage public, moteurs), D (moteurs a demarrage difficile) — calibres 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- Protection differentielle : differentiel 30 mA (type AC, A, F selon charge), 300 mA (protection incendie) — types et positions dans le tableau
- Cablage d'un tableau residential 12 circuits : alimentation, peigne de phase, repartition des neutres, connexions terre, etiquetage des circuits
- Calcul du courant de court-circuit (I_{cc}) et verification du pouvoir de coupure des disjoncteurs (6 kA, 10 kA) — importance en Haiti (reseau faible I_{cc})
- Tableau pour onduleur-batterie : separations AC entree / AC sortie onduleur, protections DC (fusibles ou disjoncteurs DC), câblage de l'onduleur au tableau
- Controle et reception d'un tableau : essais visuels, mesure d'isolement, test de declenchement differentiel, verification des etiquettes

Volume horaire : 20 h cours + 40 h TP tableau

M2.2

Installation commerciale et industrielle legere

Atelier, boutique, restaurant, clinique haïtienne — les besoins specifiques

- Differences entre residentiel et commercial : puissances, sections de cables, tableaux divisionnaires, circuits forces (moteurs, climatiseurs centraux)
- Eclairage commercial : lumens, CRI, temperature de couleur (3000 K chaleureux / 4000 K neutre / 6500 K jour) — conception d'un plan d'eclairage LED
- Prises industrielles (CEE17) : prises 16 A et 32 A monophasé et triphasé — cablage, protection, boitier a cle pour ateliers
- Alimentation en secours et transfert automatique (ATS) : groupe electrogene + ATS + reseau public EDH — logique de commutation, câblage
- Comptage et sous-comptage : compteur electronique, sous-comptage par zone (bureaux, production, HVAC) pour optimisation de la consommation
- Protection foudre et surtension : parafoudre type 1 (entree) et type 2 (tableau) — particulierement important en Haiti (zone de forte activite orageuse)
- Verrouillage et consignation en milieu professionnel : cadenas LOTO, affiche de consignation, procedure d'intervention sur installation en service

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M2.3

Regulateurs MPPT et systemes de charge solaire

Le regulateur : le chef d'orchestre entre les panneaux et les batteries

- Principe du regulateur PWM : modulation en largeur d'impulsion, limitations, usage pour petits systemes (< 200 W)
- Principe du regulateur MPPT : algorithme de recherche du point de puissance maximale (Perturb & Observe, IncrCond), gains de rendement (15-30 % vs PWM)
- Dimensionnement du regulateur MPPT : courant de court-circuit (I_{sc}) des panneaux x 1,25, tension VOC max du string, tension batterie
- Principaux regulateurs du marche (disponibles en Haiti) : Victron SmartSolar MPPT,

Epever Tracer, Renogy Rover — caracteristiques, prix, fiabilite

- Configuration et parametrage : type de batterie (AGM, gel, lithium), mode de charge (bulk, absorption, float, equalization), seuils de coupure
- Logiciel Victron Connect (Bluetooth) : lecture en temps reel (puissance PV, courant batterie, etat de charge), historique, alarmes
- Cablage DC d'un systeme solaire : cable solaire 4 mm² et 6 mm², connecteurs MC4 (crimpage, verrouillage), fusibles DC, disjoncteur DC, protections anti-retour

Volume horaire : 20 h cours + 25 h TP

M2.4

Batteries et systemes de stockage

L'autonomie energetique commence par le choix et l'entretien de la batterie

- Types de batteries : batterie au plomb ouvert (entretien, eau distillee), AGM (maintenance reduite), gel (sensible aux surcharges), lithium LiFePO₄ (longue duree, securite)
- Parametres clés : capacite (Ah), tension nominale (12 V, 24 V, 48 V), profondeur de decharge admissible (DoD) — 50 % plomb, 80 % LiFePO₄
- Dimensionnement d'une banque de batteries : calcul de l'autonomie souhaitee (jours d'autonomie), pertes, facteur de vieillissement
- Batteries en serie et en parallele : tension et capacite resultantes, importance de l'homogeneite (meme age, meme fabricant, meme capacite)
- Battery Management System (BMS) lithium : protection contre surcharge, sous-decharge, court-circuit, equilibrage des cellules — importance critique
- Maintenance des batteries plomb : mesure de la densite de l'electrolyte (hydrometer), nettoyage des bornes, egalisation, test de capacite
- Reconditionnement et fin de vie : desulfatation des batteries AGM, recyclage — enjeux environnementaux en Haiti (batteries usees)

Volume horaire : 20 h cours + 25 h TP batteries

M2.5

Onduleurs et conversion de l'energie

Transformer le soleil en courant utilisable par les appareils

- Types d'onduleurs : onde carree (inutilisable), onde modifiee (risques), sinusoïdale pure (seule acceptable pour appareils sensibles)
- Onduleurs off-grid : convertissent le DC batterie en AC 110/220 V, 60 Hz — puissance nominale, puissance crete, rendement (> 90 %)
- Onduleurs hybrides (multifonction) : chargeur integre, priorite solaire/reseau/generateur, gestion de la batterie — marques Growatt, Victron Multiplus, Deye
- Onduleurs on-grid (grid-tie) : injectent sur le reseau, anti-islanding obligatoire — tres peu utilises en Haiti (reseau instable), perspectives futures
- Dimensionnement d'un onduleur : puissance instantanee des charges, courant de demarrage des moteurs (x 3-7), marge de securite
- Installation d'un onduleur : ventilation obligatoire, cables DC sectionnes de protections, disjoncteur de sortie AC, mise a la terre du chassis
- Depannage de base : codes d'erreur, verification des tensions d'entree/sortie, verification de la communication Bluetooth/RS485

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP onduleurs

M2.6

Premiere installation solaire complete

De la maison cliente aux panneaux sur le toit — le systeme complet

- Visite client et audit energetique : releve de toutes les charges (puissance, heures d'utilisation, jours/semaine), calcul de la consommation journaliere (Wh/j)

- Dimensionnement complet (etude de cas : maison haïtienne type) : energie necessaire / ensoleillement / rendement systeme → panneaux ; autonomie / DoD → batteries ; courant → regulateur MPPT ; puissance → onduleur
- Plan d'implantation des panneaux : orientation (Sud géographique 18° N en Haiti), inclinaison optimale (15-20° saison seche, 10° saison pluies), ombres portees
- Structure de montage : rails aluminium sur toiture (fixations traversantes avec etancheite, fixations sur bac acier, fixations sur terrasse beton), calcul de la charge au vent (cyclones Cat.3+)
- Pose des panneaux : manutention, fixation, cablage MC4, protection des cables (gaine solaire UV), etiquetage, mise a la terre des cadres
- Cablage complet du systeme : DC (panneaux → regulateur → batteries) + AC (batterie → onduleur → tableau de distribution)
- Mise en service et tests : verification polaires, mesure Voc et Isc, configuration du regulateur, test de l'onduleur, remise de la notice client

Volume horaire : 10 h cours + 40 h TP installation

Innovation Numerique & Energie — Atelier Numerique S2 (3 h) : simulation d'un systeme solaire avec le logiciel PVGIS (European Commission) — saisie des coordonnees GPS d'un site haïtien, orientation, inclinaison, pertes systeme, calcul de la production annuelle en kWh. Comparaison avec les estimations manuelles. Introduction a Victron VRM Portal : supervision a distance d'une installation, alertes par e-mail, graphes historiques. Discussion : Internet des objets (IoT) et gestion intelligente de l'energie en Haiti.



Projet integre - Projet S2 — Installation solaire off-grid pour une maison haïtienne (3 kWh/j)

En equipe de 3, les apprenants dimensionnent et installent un systeme solaire off-grid complet pour une maison haïtienne consommant 3 kWh/j (eclairage LED, ventilateurs, television, chargeurs, petit refri) avec 2 jours d'autonomie. Livrable : rapport de dimensionnement (calculs, schema unifilaire, liste de materiaux avec prix en gourdes), installation physique en atelier (panneaux 550 Wc x 3, regulateur MPPT 60 A, batterie LiFePO4 100 Ah x 4, onduleur 3 kVA hybride), tests complets, notice de maintenance remise au 'client' simule.

5. Annee 2 — Systemes solaires avances, stockage et gestion de l'energie

« Du technicien a l'expert en systemes energetiques autonomes »

SEMESTRE 3 · PV Avance, Hybride On-Grid, Autonomie & Efficacite

M3.1

Systemes solaires on-grid et hybrides avances

Injecter sur le reseau, maximiser l'autoconsommation, optimiser la facture

- Systemes on-grid (grid-tie) : fonctionnement, onduleur grid-tie, compteur bidirectionnel, protection anti-ilotage (norme IEEE 1547 / VDE 0126) — pertinence limitee en Haiti mais perspective 2030
- Systemes hybrides a batterie : modes de fonctionnement (priorite PV, reseau, groupe), gestion de la batterie selon le tarif, reduction des pics de consommation
- Systemes hybrides Growatt et Victron en detail : configuration avancee, transfert ATS integre, gestion de la priorite de charge, communication avec le reseau EDH
- Micro-reseaux (microgrids) : application en milieu rural haitien (village, ecole, centre de sante) — conception, gestion, equilibre offre/demande
- Systeme de gestion de l'energie (EMS/EMS) : controleur de charge intelligente, domotique (Victron Cerbo GX, Solarman), algorithmes de gestion de la batterie
- Protection foudre pour installations solaires : parafoudre DC (type 2 — deux par string), parafoudre AC, mise a la terre complete du systeme
- Simulation et dimensionnement avance avec PVsyst (demo) : modelisation, pertes systeme, ombres, degradation annuelle, calcul du TRI et du temps de retour sur investissement

Volume horaire : 20 h cours + 35 h TP

M3.2

Stockage avance — Lithium LiFePO4 et systemes haute tension

La revolution du stockage : comprendre et maitriser les batteries lithium

- Chimie LiFePO4 : avantages (2 000-6 000 cycles, securite thermique, DoD 80-90 %, absence de memoire) vs. NMC (energie volumique superieure, moins stable)
- Architectures de batteries : modules 12 V / 24 V / 48 V, rack de batteries 48 V pour systemes residentiels (2,4 kWh par module), systemes haute tension (100-400 V pour onduleurs on-grid)
- BMS (Battery Management System) avance : communication CAN/RS485, parametres de protection (SOC, SOH, temperature, equilibrage actif/passif), integration onduleur
- Grandes marques disponibles en Haiti : BYD (LVL/LVS), Pylontech, Victron Smart Battery, CATL — comparaison, prix d'importation, SAV
- Installation d'un rack de batteries LiFePO4 48 V : cable, fusibles, pre-charge (eviter l'arc au raccordement), communication avec l'onduleur, tests
- Maintenance et monitoring : lecture du SOC et SOH via BMS, diagnostic par analyse des courbes de charge/decharge, remplacement d'un module defectueux
- Second life des batteries : requalification de batteries d'EV (vehicules electriques) pour le stockage stationnaire — tendance mondiale et perspectives en Haiti

Volume horaire : 20 h cours + 30 h TP batteries

M3.3

Efficacite energetique et gestion intelligente de la consommation

La meilleure energie est celle qu'on ne consomme pas

- Audit energetique complet : releve de toutes les charges, mesure par enregistreur de consommation sur 7 jours, courbe de charge horaire

- Eclairage LED avance : luxmetre (mesure des niveaux d'eclairage en lux), calcul du nombre de luminaires, Driver LED (constant current vs. constant voltage), DALI
- Moteurs a efficacite amelioree et variateurs de frequence : economy sur climatiseurs, pompes et ventilateurs (gain 20-50 %), compatibilite avec onduleur solaire
- Systemes domotiques de gestion (Shelly, Sonoff, Home Assistant) : automatisation de l'eclairage, du climatiseur, du chauffe-eau selon production solaire et SOC batterie
- Gestion de charge differee (load shifting) : programmer le demarrage du chauffe-eau, de la machine a laver, de la pompe a eau quand la production PV est maximale
- Pompes solaires submersibles (DC) : application directe (sans batterie) pour l'approvisionnement en eau en zone rurale haïtienne — selection, installation, protection
- Calcul du temps de retour sur investissement (TRI) d'une installation solaire vs. generateur : couts d'exploitation, prix du carburant, emissions de CO2

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP

M3.4

Depannage et maintenance des systemes PV

Identifier la panne, reparer vite, livrer une installation qui dure

- Approche methodique du depannage electrique : arbre de decision (mesure → isolation du probleme → remplacement), carnet d'intervention
- Pannes frequentes en Haiti : connexions MC4 mal sertis (micro-arcs, surchauffe), cables DC sectionnes par des rats, batteries sulfatees, regulateurs hors tension
- Thermographie IR des panneaux : detection des cellules chaudes (hot spots), points de connexion defectueux, decollement du film EVA
- Test I-V d'un string de panneaux : comparaison avec la courbe de reference constructeur, detection d'un panneau defectueux parmi 10
- Depannage des onduleurs hybrides : codes d'erreur (E01 a E99), verification des tensions DC et AC, test du transfert ATS, remise a zero des parametres
- Maintenance preventive planifiee : nettoyage des panneaux (gain 5-15 % en zone poussiéreuse), serrage des connexions, verification des fusibles, test des differentiels
- Journal de maintenance : creation d'un carnet de bord pour chaque installation (mesures periodiques, interventions, remplacement de composants)

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M3.5

Electricite industrielle et moteurs — Initiation

Comprendre les installations triphasees et les moteurs asynchrones

- Le reseau triphase : tensions simples (127 V / 220 V Haiti) et composees (220 V / 380 V), phase R-S-T, neutre, terre, ordre des phases
- Moteurs asynchrones triphasés : principe, plaque signaletique (puissance kW, cos phi, tension, courant, vitesse, classe d'isolation), couplage etoile/triangle
- Demarrage des moteurs : demarrage direct (DOL), demarrage etoile-triangle, variateur de frequence (VFD) — impact sur les protections et les cables
- Schema de puissance et de commande d'un moteur : contacteur principal, relais thermique, boutons marche/arret, verrouillage par defaut thermique
- Installations triphasees en Haiti : groupes electrogenes triphasés, alimentations de grandes installations (hotels, usines legeres, hopitaux)
- Mesures sur installation triphasee : verifier le symetrie des phases, mesurer le courant de chaque phase a la pince, detecter un desequilibre de charge

Volume horaire : 15 h cours + 20 h TP

M3.6

Gestion de projet et chantier electrique/solaire

Livrer dans les delais, dans le budget, sans accident

- Lecture et interpretation d'un appel d'offres pour une installation electrique ou solaire — cahier des charges, specifications techniques, planification
- Planning de chantier : travaux preparatoires (commandes, livraisons), installation, raccordements, tests, reception — GANTT simplifie
- Coordination avec les autres corps d'etat : maconnerie (saignees, passages), plomberie (pompes), informatique (reseau), groupes electrogenes
- Gestion des approvisionnements locaux : fournisseurs de materiaux electriques a Port-au-Prince, Prix en gourdes et en USD, delais de livraison
- Controle qualite d'une installation : liste de verification (checklist) reception electrique, tests de mise en service, PV de reception
- Documentation remise au client : schemas as-built, manuel d'utilisation de l'onduleur, carnet de maintenance, garanties constructeur (panneaux 25 ans, onduleur 5-10 ans)

Volume horaire : 15 h cours + 10 h TP

Innovation Numerique & Energie — Atelier Innovation S3 (4 h) : introduction a la supervision a distance avec le Victron VRM Portal et SolarEdge Monitoring — connexion d'une installation de l'atelier EDUCA au portail cloud, observation en temps reel de la production, du SOC et de la consommation, creation d'une alerte automatique par e-mail. Presentation d'un micro-reseau virtuel simule sous HOMER Pro (logiciel de dimensionnement de micro-reseaux) — modele d'un village haïtien de 50 maisons avec solaire, batteries et groupe electogene de secours.

Projet integre - Projet S3 — Systeme hybride on-grid/off-grid pour un commerce haïtien

En equipe de 3, conception et installation d'un systeme hybride 5 kVA pour un commerce (pharmaxie, boutique ou bureau) avec connexion EDH + secours batterie LiFePO4 + PV : audit de consommation reel (enregistrement 7 jours), dimensionnement PVsyst, schema unifilaire complet, liste de materiaux avec devis en gourdes et USD, installation physique en atelier (onduleur hybride Growatt SPH 5000, 4 panneaux 410 Wc, batterie LiFePO4 48 V 200 Ah), configuration des priorites, supervision VRM Portal activee, rapport de mise en service.

SEMESTRE 4 · Innovation, Entrepreneuriat, Stage & Projet Final

M4.1

Technologies emergentes de l'energie

Hydrogene vert, eolien, pompes a chaleur et stockage de masse

- Hydrogene vert : electrolyse de l'eau par energie solaire, stockage, pile a combustible — etat de la technologie en 2025, perspectives pour Haiti
- Petites eoliennes : ressource eolienne en Haiti (zones cotieres, cretes de montagne), puissance, courbes de charge, association avec PV en systeme hybride eolien-solaire
- Pompes a chaleur et climatisation a energie solaire : thermodynamique de la PAC, COP, compatibilite avec un systeme PV hybride
- Stockage thermique de l'energie solaire : chauffe-eau solaire thermique (tubes sous vide, capteurs plans) — complementarite avec le PV pour l'eau chaude sanitaire
- Recharge de vehicules electriques (EVSE) : borne de recharge et connexion a un systeme solaire — preparation a la transition energetique d'Haiti
- Villes intelligentes et reseaux electriques intelligents (Smart Grid) : capteurs, compteurs intelligents, gestion de la demande — vision 2035 pour l'infrastructure

haïtienne

Volume horaire : 15 h cours + 10 h TP

M4.2

Entrepreneuriat — Créer et gérer son entreprise solaire

Du technicien au chef d'entreprise — le solaire, un marché immense en Haïti

- Étude de marché : estimation du marché solaire haïtien (nombre de ménages, pénétration actuelle, potentiel de croissance), segments (résidentiel, PME, institutionnel)
- Statuts juridiques : entreprise individuelle, SARL — procédures de création au Registre de Commerce haïtien, numéro fiscal, compte bancaire professionnel
- Business plan d'une entreprise de pose et maintenance solaire : investissement initial (équipements de mesure, véhicule, outillage), charges fixes, marges, TRI
- Stratégie de prix : coût des matériaux + main d'œuvre + marge + garantie — positionnement face à la concurrence non qualifiée
- Marketing digital : site web, page Facebook/Instagram (cible : promoteurs, hôtels, ONGs, diaspora investissant en Haïti), portefeuille photo/video d'installations
- Service après-vente et contrats de maintenance : rente récurrente, inspection annuelle, remplacement sous garantie — différenciateur clé
- Accès au financement : microfinance haïtienne (SOGESOL, MCN), fonds FAES pour énergie rurale, partenariats avec distributeurs (Victron, Growatt, SolarEdge en Haïti)

Volume horaire : 15 h cours + 10 h ateliers

M4.3

Certifications et réglementation

Les normes qui protègent l'électricien, le client et l'installation

- Réglementation électrique en Haïti : rôle du MTPTC (Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications), absence de code électrique national formel, références NEC et NFC
- NABCEP (North American Board of Certified Energy Practitioners) : certification internationale PV Associate et PV Installation Professional — reconnaissance, examens, préparation
- Habilitation électrique (référence NF C 18-510) : procédure de délivrance, validité, mise à jour — recommandation pour tout technicien EDUCA
- Homologation des équipements : CE, UL, TUV — importance pour la sécurité et la garantie constructeur (panneaux, onduleurs, batteries)
- Normes de sécurité des batteries lithium : UN38.3 (transport), IEC 62619 (sécurité stationnaire), UL 9540 (stockage d'énergie) — lecture des fiches techniques
- Contrat d'installation et responsabilité : éléments obligatoires, garanties (parfait achèvement, biennale, décennale si applicable), assurance responsabilité civile professionnelle

Volume horaire : 15 h cours + 5 h études de cas

M4.4

Stage professionnel en entreprise d'électricité ou d'énergie solaire

8 semaines sur chantiers réels à Port-au-Prince ou en province

- Stage dans une entreprise d'installation électrique, de distribution de matériaux électriques, d'énergie solaire ou chez un importateur (Victron, SolarEdge, BYD Haïti)
- Missions réelles : participation à des installations solaires chez des clients, maintenance préventive, dépannage, devis sur chantier
- Journal de bord hebdomadaire : technologies observées et pratiquées, décisions techniques prises, problèmes rencontrés, solutions appliquées
- Rapport de stage : présentation de l'entreprise, description des chantiers réalisés (schéma + photos + mesures), bilan de compétences acquises, recommandations

- Soutenance devant jury : formateurs EDUCA + professionnel du secteur energetique — 20 min presentation + 15 min questions techniques

Volume horaire : 8 semaines — 240 heures

M4.5

Projet Final — Conception et realisation d'une installation complete

La realisation de reference qui constitue le portfolio professionnel du diplome

- Chaque apprenant (ou binome) realise un Projet Final au choix : (1) Systeme solaire hybride 5-10 kVA pour une institution (ecole, clinique, ONG haïtienne), (2) Electrification d'une zone rurale (5-10 maisons en micro-reseau), (3) Installation commerciale avec audit energetique et optimisation
- Phase 1 — Audit et dimensionnement : releve des charges, calculs, rapport de dimensionnement + devis complet en gourdes
- Phase 2 — Schema et plan : schema unifilaire complet, plan de calepinage des panneaux, plan de l'installation electrique, liste de materiaux
- Phase 3 — Installation physique (en atelier ou sur site reel partenaire EDUCA) : pose, raccordement, configuration, tests
- Phase 4 — Mise en service et documentation : rapport de mise en service, carnet de maintenance, photos, video de demonstration, notice client
- Jury final : formateurs EDUCA + representant du MTPTC ou d'une ONG energie + professionnel du secteur

Volume horaire : Tout le semestre — suivi bimensuel



Projet integre - Gala EDUCA Energie — Journee de l'Autonomie Energetique Haïtienne

Les projets finaux d'Electricite & Energie Solaire sont presentes lors du Gala EDUCA Energie — evenement ouvert aux institutions haïtiennes, ONG, bailleurs de fonds, medias et public. Chaque installation est presentee comme une solution reelle aux coupures d'electricite en Haiti. Les diplomes demonstrent leur installation en fonctionnement (production en temps reel, monitoring VRM, eclaireage alimente par solaire). Les meilleurs projets sont proposes pour deployment dans des ecoles ou centres de sante partenaires EDUCA en milieu rural.

6. Volume horaire global

Module / Composante	Annee 1	Annee 2	Total
Notions fondamentales d'electricite et electronique	50 h	10 h	60 h
Lecture de schemas et normes electriques	30 h	10 h	40 h
Installation electrique residentielle et commerciale	80 h	30 h	110 h
Tableaux electriques et protection des circuits	40 h	20 h	60 h
Energie solaire photovoltaïque (dimensionnement, pose)	50 h	60 h	110 h
Systemes de stockage et batteries	20 h	40 h	60 h
Regulateurs MPPT et onduleurs	20 h	40 h	60 h
Systemes hybrides on-grid / off-grid	10 h	40 h	50 h
Eclairage LED et efficacite energetique	20 h	20 h	40 h
Devis, gestion de chantier et entrepreneuriat	20 h	30 h	50 h
Stage en entreprise / chantier reel	-	240 h	240 h
Projet Final et certifications	20 h	60 h	80 h
TOTAL GENERAL	360 h	600 h	960 h

Laboratoire EDUCA Energie : les travaux pratiques se deroulent dans un atelier specialise equipe de tables de maquettage electrique (tableaux BT complets), d'une installation solaire de demonstration (6 panneaux 550 Wc, regulateur MPPT 60 A, banque de batteries LiFePO4 200 Ah, onduleur hybride 5 kVA, monitoring VRM Portal en temps reel), de bancs de mesure equipes de multimetres, pinces ampèremetres, testeurs I-V, analyseurs de reseau et camera thermique.

7. Modalites d'evaluation

20 % Epreuves theoriques Electricite fondamentale, normes (NEC/NFC 15-100), lecture de schemas, photovoltaïque — examens ecrits et QCM	40 % Travaux pratiques en atelier Cabler un tableau, installer un circuit, poser un kit solaire, raccorder un onduleur — pieces reelles evaluees	10 % Devis et dimensionnement Dimensionner un systeme solaire, etablir un devis chiffre, plan de calepinage de panneaux	30 % Stage + Projet Final Stage 8 semaines sur chantier reel + installation solaire complete documentee (schema, photos, test, rapport)
---	---	--	--

Conditions de reussite :

- Note minimale de 60/100 dans chaque composante pour valider le semestre.
- Le module Securite Electrique (M1.4) doit etre valide avec 70/100 minimum — habilitation delivree avant tout acces aux circuits sous tension.
- La fiche d'habilitation individuelle (gants isolants classe 0, lunettes, EPI complet) est verifiee et signee avant chaque TP sur installation sous tension.
- Le Projet Final doit inclure un systeme de monitoring en fonctionnement (VRM Portal ou equivalent) et un rapport de mise en service complet.
- Un dossier photo/video de l'installation (minimum 20 photos etape par etape) est obligatoire pour la diplomation.

8. Competences a la sortie du programme

Electricien BT qualifie	Installer, raccorder et tester toute installation electrique BT residentielle et commerciale selon les normes NEC/NFC.
Technicien en energie solaire PV	Dimensionner, installer et mettre en service tout systeme PV : off-grid, hybride ou on-grid, de 500 W a 50 kWc.
Specialiste stockage energie	Selectionner, installer, configurer et maintenir des bancs de batteries (AGM, gel, LiFePO4) et leurs BMS.
Configureur d'onduleurs hybrides	Parametrer et superviser des onduleurs hybrides Victron, Growatt et SMA pour maximiser l'autoconsommation.
Technicien en efficacite energetique	Conduire un audit energetique, proposer et realiser des solutions d'economie d'energie (LED, variateurs, domotique).
Depanneur de systemes energetiques	Diagnostiquer et reparer toute panne sur une installation electrique ou solaire : mesures, arbre de decision, remplacement.
Concepteur de devis energetiques	Dimensionner un systeme et etabli un devis professionnel complet avec ROI calcule, en gourdes et en USD.
Entrepreneur en energie renouvelable	Creer et gerer une entreprise d'installation et de maintenance solaire en Haiti — un des rares marchés en croissance continue.

9. Debouches professionnels

- Technicien en energie solaire independant — le metier le plus demande en Haiti avec des revenus pouvant dépasser 50 000 HTG/mois pour un technicien etabli.
- Electricien BT chez un entrepreneur general, une societe immobiliere ou un promoteur de logements (Pelegrin, Marriott, Digicel) a Port-au-Prince.
- Technicien solaire chez un distributeur/importateur de materiel PV (Victron, Growatt, BYD, SolarEdge — bureaux Haiti ou Santo Domingo).
- Technicien en maintenance chez un hotel, un hopital ou une grande institution ayant un systeme solaire (Hopital Bernard Mevs, Club Med, Marriott Port-au-Prince).
- Technicien ONG en electrification rurale — de nombreuses ONG (USAID, Fonkoze, Concern Worldwide) recrutent des techniciens locaux qualifies.
- Formateur en electricite et energie solaire dans les centres de formation professionnelle haitiens — reproduire le modele EDUCA.
- Exportation de competences : marche puertoriquain (post-Maria — forte demande en PV), Republique Dominicaine (boom solaire), Canada (programme PVQ Quebec).
- Responsable technique d'un micro-reseau communautaire (projet USAID/IDB en zones rurales haitiennes).

EDUCA Centre de Formation Professionnelle

Programme Electricite & Energie Solaire — Version 2025-2027 · Departement Energie & Installations Techniques